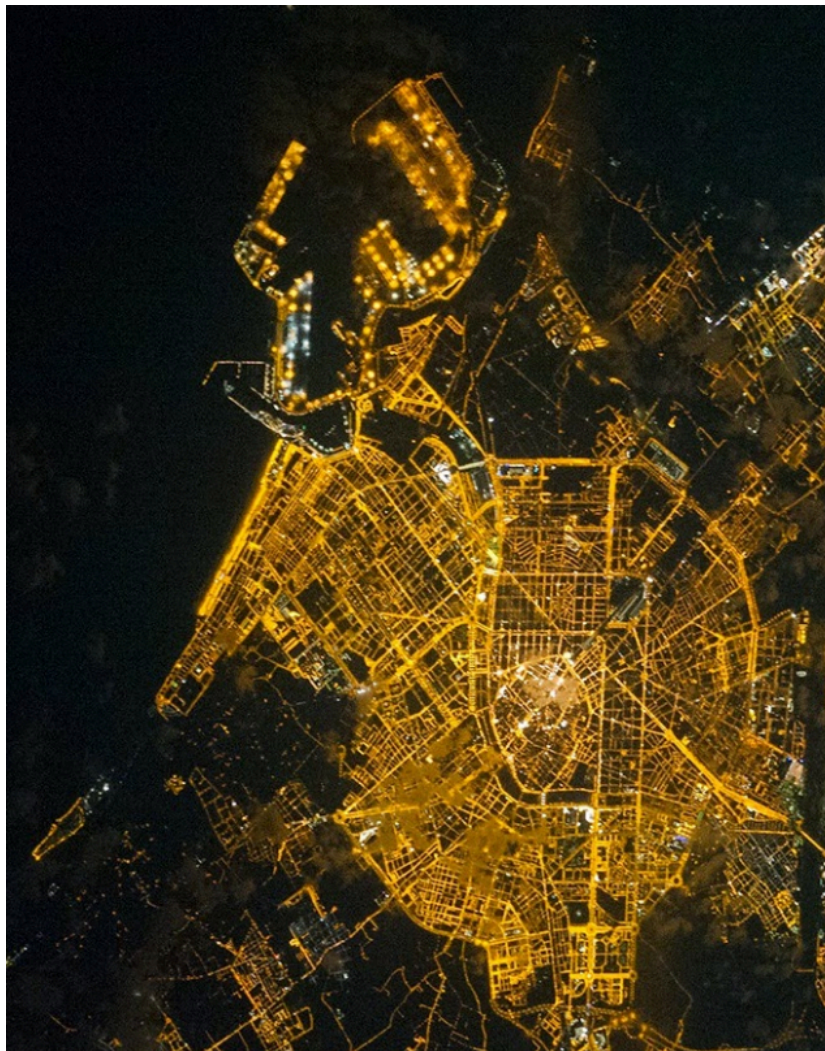


Proyectos II, integración y preparación de datos

Memoria final



ÍNDICE

1. Alcance del proyecto.....	3
1.1 Objetivos del proyecto.....	3
1.2 Utilidad del estudio.....	5
2. Configuración del proyecto.....	5
2.1 Fuentes de datos.....	5
2.2 Integración y transformación de los datos.....	6
3. Resultados obtenidos.....	7
Objetivo 1:.....	7
Objetivo 2:.....	12
Objetivo 3:.....	15
Privacidad y Legalidad de los Datos:.....	18
4. Lecciones aprendidas para futuros proyectos en Ciencia de Datos.....	19
5. Conclusiones.....	20
6. Bibliografía.....	22
7. Anexos.....	24
Anexo A: Hito 1.....	24
Anexo B: Metodología.....	29

Proyectos II, integración y preparación de datos

Autores

Nombres y apellidos de los autores:

Daniel	Vila Vega
David	Cámara Gil
Xavier	Bellver Fernández

1. Alcance del proyecto

La temática aborda el estudio de la planificación territorial de Valencia bajo el modelo de la “Ciudad de los 15 minutos”, con el principal objetivo de determinar si el acceso a servicios esenciales y básicos es igualitario.

La “Ciudad de los 15 minutos” es un modelo urbano que plantea que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios básicos en un tiempo máximo de 15 minutos desde su lugar de residencia, con independencia del distrito o barrio en el que se ubique.

Este modelo busca la creación de barrios autosuficientes, la reducción de los desplazamientos en vehículo privado, la disminución de la huella de carbono y la mejora de la calidad de vida del ciudadano.

1.1 Objetivos del proyecto

Objetivo 1: Analizar los servicios esenciales por distrito en la ciudad de Valencia y analizar su relación con factores socioeconómicos y demográficos.

Para ello, se creará una base de datos que recopile el tipo y la cantidad de los diferentes servicios que consideramos relevantes para el estudio. Dichos datasets se han seleccionado directamente del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026a) y de datos geográficos de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026).

Luego, se implementará un sistema de ponderación de servicios, teniendo en cuenta la edad media de los residentes del distrito y otorgando mayor peso a aquellos servicios considerados más esenciales (como centros sanitarios, educativos o de alimentación básica) para identificar distintos tipos de barrios según sus servicios. Y también cruzaremos esta distribución con los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2026) sobre la renta por unidad de consumo y del estudio “Observatorio de Salud Urbana de Valencia” (Universitat Politècnica de València, 2026) sobre la salud autopercebida de los vecinos de Valencia para contestar a la pregunta de si estos factores están ligados o no a la falta de servicios.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Con todo esto, se permitirá identificar los llamados “desiertos de servicios”, es decir, barrios o distritos que carecen de ciertos servicios esenciales o cuya accesibilidad es limitada. Esta información es fundamental para poder analizar dónde sería necesario reforzar la dotación de servicios y sirve como base para los análisis de equidad territorial y accesibilidad de los siguientes objetivos.

Objetivo 2: Evaluar la accesibilidad y distribución del transporte público por distrito en Valencia en relación con el modelo de la “Ciudad de los 15 minutos”:

Se creará una base de datos georreferenciada que recopile la localización y el tipo de infraestructuras de transporte público, como paradas de autobús, estaciones de metro o tranvía..., utilizando datos procedentes del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia (2026a) y de OpenStreetMap (2026). Esta información permitirá analizar la cobertura y la densidad del transporte público en los distintos distritos de la ciudad.

A partir de estos datos, se evaluará la accesibilidad al transporte público mediante indicadores espaciales que midan la proximidad de la población a estas infraestructuras. Este enfoque permitirá valorar si la red de transporte responde adecuadamente a las necesidades de movilidad de la población y detectar posibles zonas con menor cobertura o accesibilidad dentro del marco del modelo de la “Ciudad de los 15 minutos”.

Este objetivo también nos ayuda a investigar sobre los distritos que sufran carencias en cuanto a servicios básicos externos al transporte. De esta forma, si algún distrito carece de algunos servicios, pero al menos este cuenta con una buena accesibilidad al transporte público, el distrito en cuestión puede ser mejor valorado según el modelo de la “Ciudad de los 15 minutos”.

Objetivo 3: Estudiar la viabilidad espacial del modelo de la “Ciudad de los 15 minutos” en Valencia.

Este es el objetivo integrador del proyecto, que utilizará todos los resultados obtenidos en los objetivos anteriores. A partir de ellos, se calcularán y transformarán las distancias geográficas mínimas en tiempos de desplazamiento a pie para calcular el “índice de los 15 min” definitivo de la ciudad de Valencia. De esta manera, se permitirá evaluar la pregunta principal del proyecto de manera global: ¿es Valencia una verdadera ciudad de los 15 minutos?

1.2 Utilidad del estudio

Este estudio puede resultar de interés para administraciones públicas y responsables de la planificación urbana, al aportar información relevante para la toma de decisiones de planificación territorial y distribución de servicios. Asimismo, puede ser útil para urbanistas, geógrafos y profesionales vinculados al desarrollo urbano sostenible, así como para investigadores y estudiantes del ámbito del urbanismo y la planificación territorial. Finalmente, también puede interesar a la ciudadanía, al abordar cuestiones relacionadas con la igualdad territorial, la accesibilidad a servicios y la calidad de vida en los distritos.

2. Configuración del proyecto

Este apartado se encuentra detallado en el Anexo A, correspondiente al Hito 1.

2.1 Fuentes de datos

Hemos extraído información para la realización de nuestro proyecto de diversas páginas web.

La primera fuente de información utilizada ha sido el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026a). De este catálogo de datos públicos del Ayuntamiento de Valencia hemos extraído datasets acerca de los servicios básicos a tener en cuenta en nuestro proyecto de la "Ciudad de los 15 minutos". Algunos ejemplos de los datos descargados de este portal son: los distritos de Valencia, los hospitales/centros de salud, las paradas de autobús/metro/tranvía, los monumentos turísticos, etc. Los datos extraídos de este portal se encuentran todos en formato CSV.

Por otro lado, con el objetivo de ampliar el número de servicios básicos que contiene el dataset anterior, hemos tenido que extraer más datos de este tipo mediante una herramienta web de minería de datos llamada Overpass Turbo (Raifer, 2026). Esta herramienta nos permite extraer información específica de la página web OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026), que se trata de un portal de datos abiertos y colaborativos donde millones de usuarios añaden nuevos datos diariamente. Overpass Turbo nos permite aplicar filtros mediante etiquetas a la base de datos de OpenStreetMap para que esta nos devuelva nodos con los puntos solicitados. Los datos extraídos de este portal se han descargado en formato GeoJSON.

Tanto los datos del Ayuntamiento de Valencia como los extraídos de OpenStreetMap nos proporcionan información sobre los servicios básicos de la ciudad de València. Información como el nombre, el tipo de servicio o la latitud y longitud de donde se sitúa cada edificio.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Por último, hemos extraído del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2026) datos sobre la renta por unidad de consumo. De un estudio llamado "Observatorio de Salud Urbana de Valencia" (Universitat Politècnica de València, 2026) promovido por la Universidad Politécnica de Valencia, hemos extraído datos acerca de la salud autopercebida de los ciudadanos valencianos. Además, hemos obtenido del Anuario de Estadística del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026b) datos sobre la población de la ciudad distinguiendo distritos y conjunto de edades de los ciudadanos. Estos datos también se han descargado en formato CSV.

2.2 Integración y transformación de los datos

Los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026) y del estudio "Observatorio de Salud Urbana de Valencia" (Universitat Politècnica de València, 2026) promovido por la UPV se encontraban completamente limpios, sin ningún valor faltante o outlier y por tanto no han necesitado de ninguna preparación.

Por otro lado, tanto los datos descargados del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026a) como los extraídos de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026), requerían un prolongado proceso de limpieza sobre todo debido a la gran cantidad de datos faltantes que presentaban al momento de obtenerlos.

En primer lugar, tuvimos que transformar los datos extraídos de OpenStreetMap (2026) a un formato más cómodo y manipulable como es el CSV ya que estos se encontraban en formato *GeoJSON*. La mayor dificultad de este cambio de formato fue que las coordenadas de los archivos extraídos se encontraban en forma de centroide, es decir, no eran un punto exacto (latitud, longitud) sino un polígono en el mapa. Para solucionarlo, utilizamos la librería *sf* de R (Pebesma, 2018) que nos permite convertir esos polígonos en un punto exacto para después extraer la latitud y longitud.

Luego, teniendo todos nuestros datos en el formato deseado, el siguiente paso fue eliminar todas las variables que no necesitamos para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. Además, también eliminamos las filas en las que el nombre del servicio básico específico no se encontraba en el archivo, es decir, era un valor faltante.

Todas estas transformaciones e imputaciones relacionadas en su amplia mayoría con los valores faltantes de nuestros datos se encuentran desarrolladas y explicadas en el fichero *HTML* adjunto de nombre "PROYECTO_VALENCIA_CIUDDAD_15_MIN".

Proyectos II, integración y preparación de datos

Tanto el fichero "PROYECTO_VALENCIA_CIUADAD_15_MIN" como todos los datos (tanto originales como ya completamente limpios) se encuentran en el siguiente repositorio de *GitHub*:

[Hacer clic aquí para acceder al repositorio de GitHub](#)

3. Resultados obtenidos

La metodología detallada de cada gráfico, así como el funcionamiento del código en R utilizado para su elaboración, se encuentran detallados en el Anexo B.

Objetivo 1:

El primer objetivo consiste en analizar los servicios esenciales por distrito en la ciudad de Valencia y analizar su relación con factores socioeconómicos y demográficos.

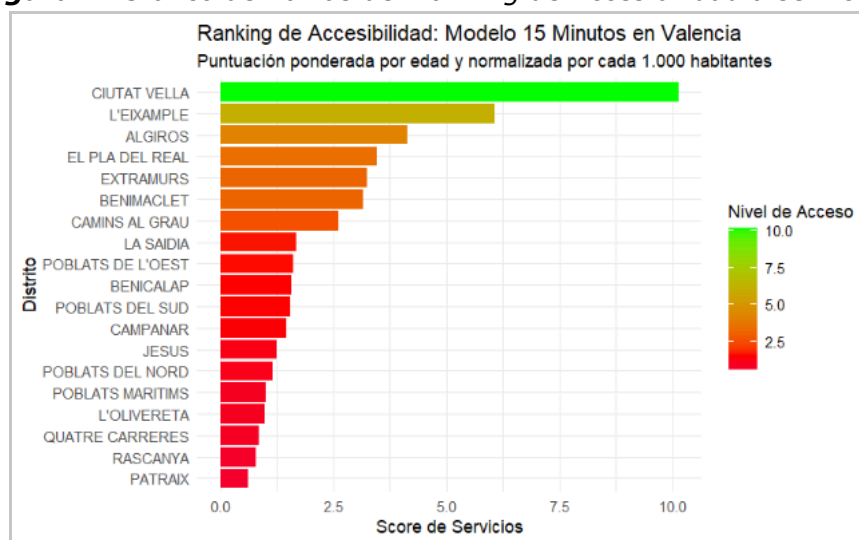
Antes de presentar los resultados, conviene recordar brevemente la metodología seguida. Para cada distrito se calculó un índice de accesibilidad a los servicios esenciales basado en el modelo de la "ciudad de los 15 minutos", ponderando cada tipo de servicio según su relevancia para los distintos grupos de edad (jóvenes, adultos y mayores) y la composición demográfica del distrito.

La puntuación obtenida se normalizó por cada 1.000 habitantes para garantizar la comparabilidad entre distritos. Posteriormente, este índice se cruzó con dos factores socioeconómicos: la renta por unidad de consumo y el índice de salud autopercibida, con el objetivo de analizar posibles relaciones entre la accesibilidad a servicios y el bienestar de la población. Por tanto, procedemos a mostrar las conclusiones y resultados con el uso de gráficos y explicaciones para su mejor comprensión.

Primero mostramos la clasificación o ranking de accesibilidad a los distintos servicios en función del distrito. Para ello, hemos creado un gráfico de barras horizontales (véase la Figura 1) ordenadas por el *índice_final* visto en la tabla, que representa el nivel de acceso de los distritos al conjunto de servicios tratados.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Figura 1. Gráfico de Barras del Ranking de Accesibilidad a servicios.



La Figura 1 revela que la distribución de servicios (sin tener en cuenta datos geográficos) no es homogénea. Distritos como *Ciutat Vella* o *L'Eixample* son los que mayor puntuación obtienen, indicando que disponen de una accesibilidad sorprendentemente mayor con respecto al resto de distritos (en concreto el primero). Por el contrario, distritos como *Quatre Carreres*, *Rascanya* o *Patraix* tienen un índice considerablemente bajo, indicando que posiblemente la existencia de "desiertos de servicios" en dichas zonas.

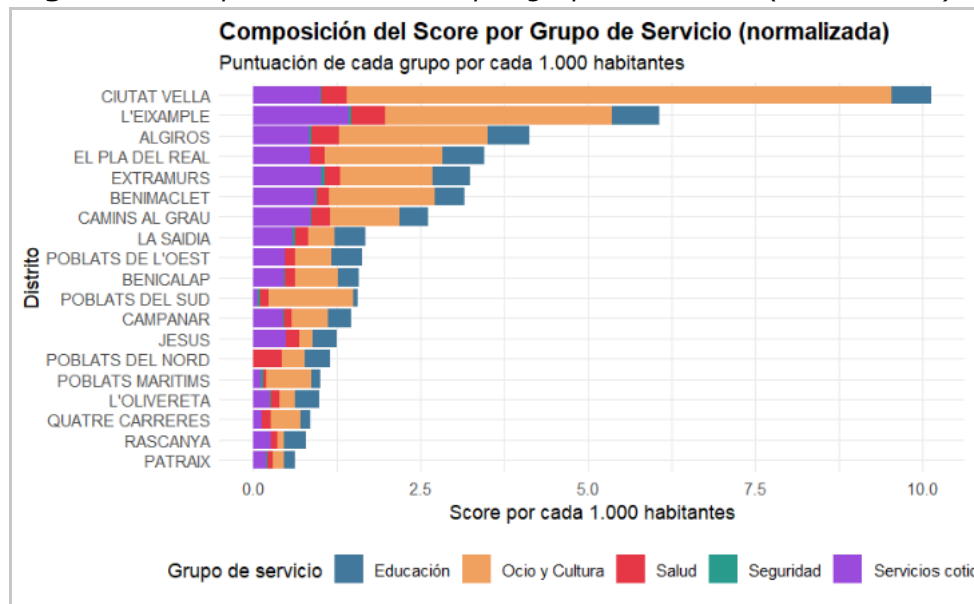
Si miramos dónde están situados los distritos en el mapa, se ve un patrón claro, los distritos con mayor puntuación se sitúan en torno al centro urbano o muy cerca de él (*Ciutat Vella*, *L'Eixample*, *Extramurs*), mientras que los que peor puntúan son situados en la periferia, sobre todo los *Poblats*. Esto da a entender que el modelo de "la ciudad de los 15 minutos" funciona correctamente en el núcleo de la ciudad, pero se va perdiendo consistencia según nos alejamos de él, donde los servicios están más dispersos y cuesta más llegar a ellos a pie.

A continuación, mediremos la contribución de los servicios a cada uno de los distritos para determinar qué servicios son más predominantes en cada zona. Para ello, utilizaremos el mismo gráfico usado anteriormente pero añadiendo la contribución de cada servicio en el distrito.

Puesto que hay un total de 15 servicios, y para evitar que el gráfico se viera demasiado saturado, los dividimos en 5 grupos: Salud (Farmacias y Hospitales), Educación (Colegios, Bibliotecas y Universidades), Seguridad (Comisaría y Parques de Bomberos), Ocio y Cultura (Zonas Deportivas, Monumentos Turísticos, Restaurantes y Centros Comerciales) y Servicios Cotidianos (Bancos, Supermercados, Peluquerías y Parkings). Con todo esto obtenemos el siguiente gráfico (véase Figura 2):

Proyectos II, integración y preparación de datos

Figura 2. Composición del Score por grupo de servicio (normalizada).



El sector del ocio y la cultura predomina en distritos céntricos como *Ciutat Vella* y *L'Eixample*, destacando también como la categoría principal en *Poblats del Sud*. Mientras que los servicios cotidianos mantienen una distribución homogénea en la mayoría de la ciudad, presentan una ausencia crítica en *Poblats del Nord*. Por su parte, las categorías de Salud y Educación muestran una distribución equilibrada entre los distintos distritos.

La mínima presencia de Seguridad viene dada a las conclusiones expuestas en la parte de metodología, al asignar un valor de 0.1 a los parques de bomberos por su escasez urbana. Finalmente, los distritos (*Poblats del Sud*, *Marítims* y *Nord*) registran los resultados más heterogéneos del análisis, evidenciando una dependencia del ocio frente a una ausencia clara de servicios básicos y sanitarios.

Por último, mostraremos los resultados de cruzar el *índice_final*, con los factores socioeconómicos y demográficos. Para ello, utilizamos un gráfico de dispersión junto con una recta de regresión (véase Figura 3 y Figura 4), para poder mostrar la correlación positiva (0.75) entre la renta por unidad de consumo y la accesibilidad de los servicios y la correlación negativa (-0.662) entre el índice de salud autopercebida y el mismo índice.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Figura 3. Gráfico de Dispersión de Servicios vs Salud Autopercibida.

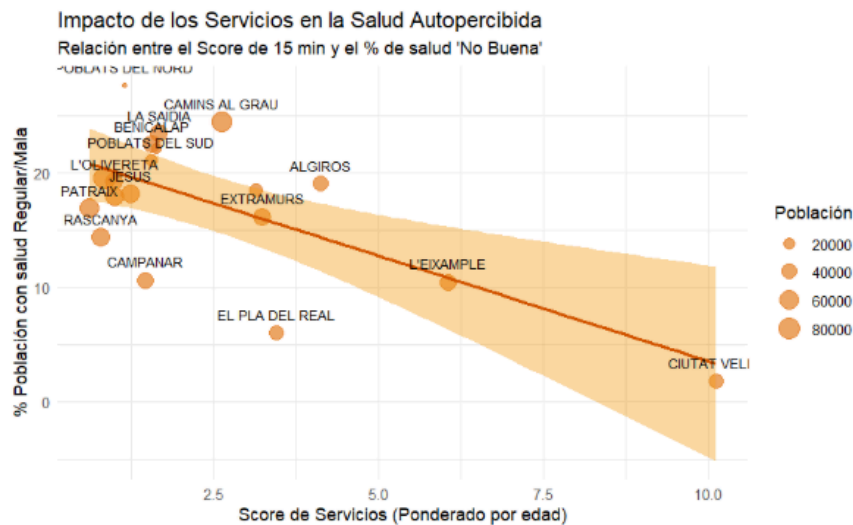
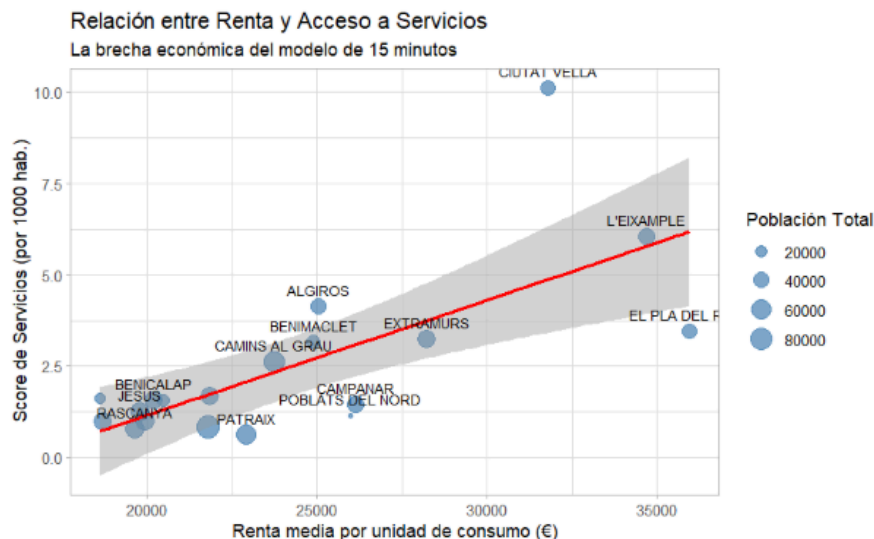


Figura 4. Gráfico de Dispersión de Servicios vs Renta.

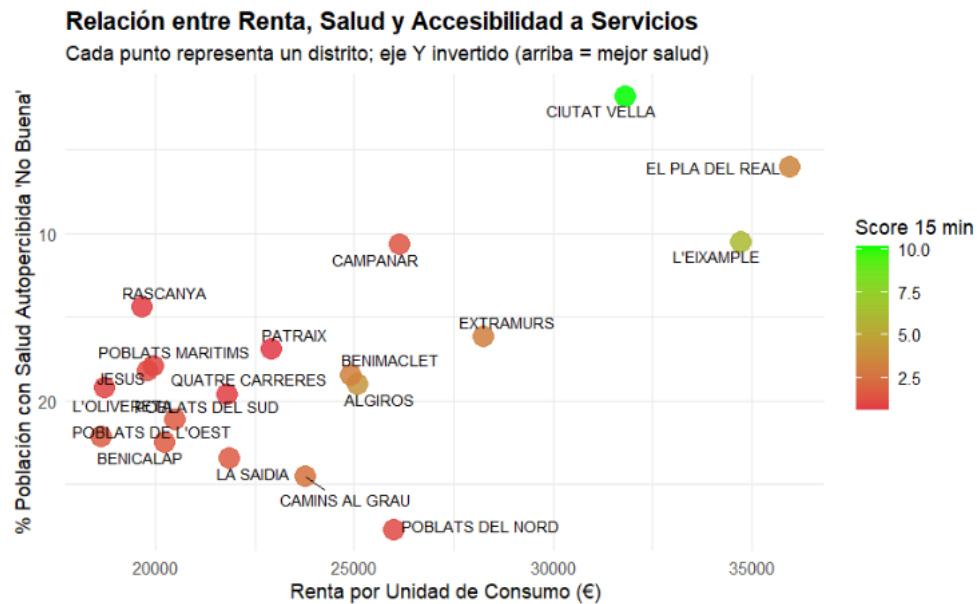


Se observa una tendencia clara, a mayor renta y peor salud autopercibida, mayor accesibilidad presenta el distrito. Sin embargo, estos factores no son determinantes. Distritos como *Poblats del Nord* o *Campanar*, pese a tener una renta superior a *Algirós*, muestran un índice final más bajo. Del mismo modo, *Camins al Grau* presenta un índice final alto junto a un elevado índice de salud autopercibida.

Para consolidar las conclusiones de los cruces de datos, se elaboró un gráfico de dispersión (véase Figura 5) que permite visualizar la interacción de tres variables: la renta, la salud y el índice de accesibilidad.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Figura 5. Gráfico de dispersión de la relación entre Renta, Salud y Accesibilidad a servicios.



El gráfico de dispersión evidencia una clara "triple brecha" en el diseño urbano de València, demostrando que la accesibilidad a los servicios no es un fenómeno aleatorio, sino que está fuertemente ligada al privilegio socioeconómico y al bienestar físico. Por un lado, observamos cómo distritos céntricos como *Ciutat Vella*, *El Pla del Real* y *L'Eixample* disfrutan de una situación óptima: concentran las rentas más altas, los mejores índices de salud autopercebida y, tal y como refleja su intenso color verde, son los distritos que mejor cumplen con el modelo de los 15 minutos.

En el extremo opuesto, la densa aglomeración de puntos rojos en el cuadrante inferior izquierdo revela la grave vulnerabilidad de la periferia. Barrios como *Benicalap*, *L'Olivereta* o los distintos *Poblats* sufren una severa penalización, ya que constata que precisamente los vecinos con menor capacidad económica y peor salud autopercebida son quienes deben recorrer mayores distancias para cubrir sus necesidades básicas.

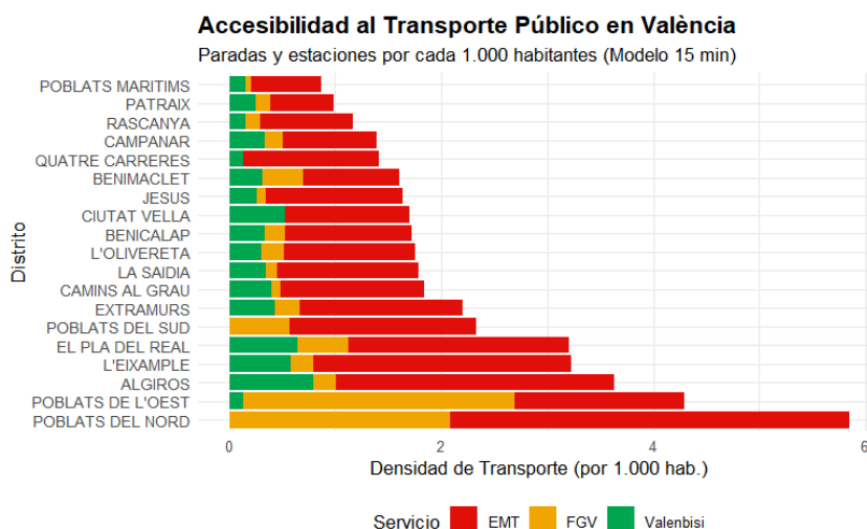
En definitiva, este análisis demuestra que la actual distribución de servicios refleja y acentúa la desigualdad social en los distintos distritos de Valencia, evidenciando la necesidad de priorizar estas zonas vulnerables en cualquier futura planificación urbana.

Objetivo 2:

El segundo objetivo de este proyecto se plantea evaluar la accesibilidad y distribución del transporte público por distrito en Valencia bajo el modelo de la "Ciudad de los 15 minutos". El propósito inicial era comprobar si aquellos distritos caracterizados como "desiertos de servicios" en el análisis del objetivo anterior contaban, al menos, con una red de transporte público lo suficientemente sólida como para permitir a sus vecinos desplazarse fácilmente y cubrir sus necesidades de servicios en otras zonas de la ciudad.

Tratando este objetivo tal y como se detalla en la metodología (véase Anexo B), en primer lugar se realizó un análisis basado en la densidad de transporte por cada 1.000 habitantes, dando lugar al diagrama de barras que se muestra a continuación (véase Figura 6):

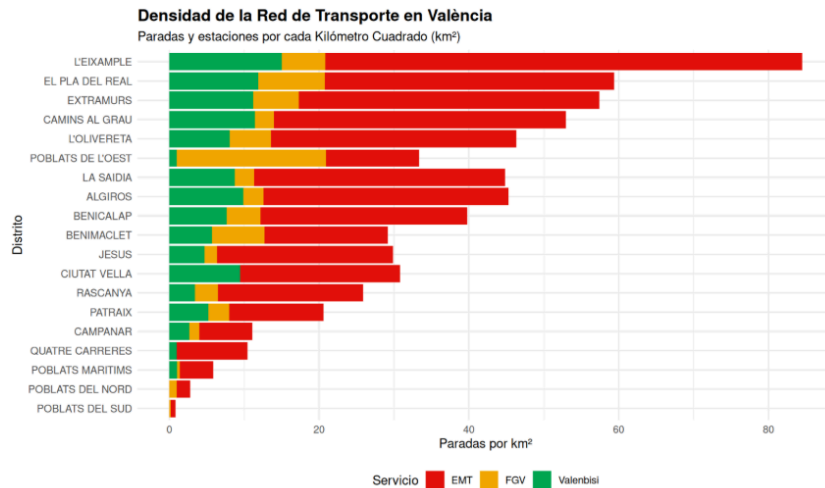
Figura 6. Gráfico de Barras de densidad del transporte público según la población.



El gráfico anterior arrojó resultados que a primera vista resultaban engañosos: algunos distritos periféricos y muy extensos, como *Poblats del Nord*, *Oest* y *Sud*, aparecían con una alta disponibilidad de paradas por habitante debido, simplemente, a su baja densidad de población. Por eso pudiera parecer que estos distritos en un principio tendrían suficiente accesibilidad a los transportes dentro del modelo de la "Ciudad de los 15 minutos". Sin embargo, se quiso evaluar los resultados de otro análisis calculando también la densidad de transporte por área (km²) ya que en un principio el gráfico anterior no parecía demasiado convincente.

Proyectos II, integración y preparación de datos

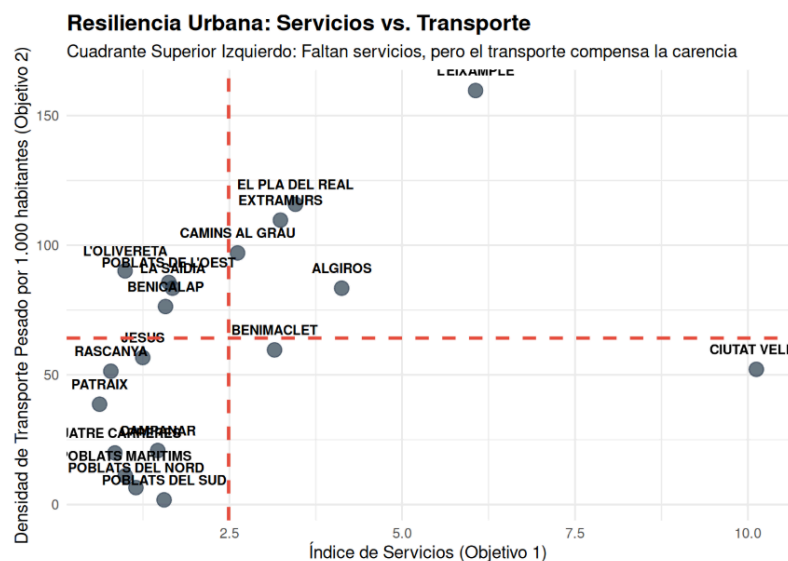
Figura 7. Gráfico de Barras de densidad del transporte público según el área.



Tras esto, la realidad de la ciudad dentro del modelo a seguir cambió por completo: los diagramas de barras (véase Figura 7) demostraron que los distritos centrales son los que verdaderamente concentran la red de movilidad. Por el contrario, en los distritos exteriores, la distancia física entre las paradas es mucho mayor. Esto significa que, aunque haya "pocas personas por parada", los vecinos de estas zonas periféricas seguramente tengan que caminar mucho más para llegar a ellas, lo que dificulta enormemente el cumplimiento de la regla de los 15 minutos.

Luego, se planteó un nuevo gráfico (véase Figura 8) de relación en cuadrantes que nos permitiera distinguir con facilidad si aquellos distritos con menos servicios suplían la falta con el acceso al transporte.

Figura 8. Gráfico de cuadrantes de relación entre la accesibilidad a los servicios y el transporte.



Proyectos II, integración y preparación de datos

Esto, nos ha permitido clasificar los distritos de València en cuatro realidades distintas:

1. **Cuadrante superior derecho:** Distritos que disfrutan de una situación privilegiada. Tienen una cantidad de servicios locales suficiente y una excelente red de transporte público.
2. **Cuadrante superior izquierdo:** Distritos que sufren de escasez de servicios básicos en sus calles, pero que logran compensar esta falta gracias a que están muy bien conectados. El transporte actúa aquí como un "salvavidas" que permite a sus vecinos llegar rápido a los servicios de otros barrios.
3. **Cuadrante inferior derecho:** Distritos que tienen una buena cantidad de servicios locales para el día a día, pero que fallan en su conectividad general con el resto de la ciudad.
4. **Cuadrante inferior izquierdo:** Las zonas más críticas. Distritos que carecen de servicios básicos cercanos y tampoco tienen el transporte público necesario para que sus habitantes puedan desplazarse a buscarlos de forma rápida.

Finalmente, se creó un mapa interactivo donde se muestran los servicios y líneas de transporte que facilitara la interpretación de los resultados estadísticos anteriores, demostrando de forma clara cómo la red de transporte pesado (autobuses y metro) se vuelve muy densa y entrelazada en el centro y en los distritos bien dotados, mientras que se vuelve escasa y dispersa a medida que nos acercamos a la periferia vulnerable.

[Hacer clic aquí para ver el mapa interactivo](#)

Viendo todos los resultados anteriores se puede concluir que el objetivo propuesto se ha alcanzado con éxito. Se ha logrado medir y comparar el acceso al transporte público de cada distrito y cruzarlo con su nivel de servicios. Y se demuestra que la red de transporte en València tiene la capacidad de dotar de "resiliencia" a ciertos distritos con carencias, permitiéndoles integrarse en el modelo de los 15 minutos así como de no garantizar a otros distritos generalmente periféricos una buena accesibilidad a los servicios y transporte que hace inviable el modelo de sostenibilidad urbana que se plantea en el proyecto.

Objetivo 3:

Para llevar a cabo el tercer objetivo que consiste en estudiar la viabilidad espacial del modelo de la "Ciudad de los 15 minutos" en Valencia, se ha hecho uso de los variables derivadas creadas anteriormente en los objetivos 1 y 2 como por ejemplo el índice de accesibilidad a los servicios esenciales basado en el modelo de la "ciudad de los 15 minutos", donde se pondera cada tipo de servicio según su relevancia para los distintos grupos de edad (jóvenes, adultos y mayores) y la composición demográfica del distrito.

Antes de estudiar si cada uno de los distritos cumple con el modelo de la "ciudad de los 15 minutos" se ha llevado a cabo un clustering con el objetivo de segmentar la ciudad en tres perfiles de distrito diferentes.

Para ello se ha implementado un modelo de aprendizaje no supervisado mediante el algoritmo *K-Means*. Se ha utilizado exclusivamente el subconjunto de variables estandarizadas (*Z-scores*) sobre el número total de cada uno de los servicios por distrito para garantizar una evaluación geométrica equidistante de todas las infraestructuras. Además, se ha determinado $k=2$ como parámetro óptimo para segmentar la ciudad en dos perfiles distintos (véase Anexo B para saber el porqué de esta elección).

Por último, se ha generado un mapa interactivo que permite visualizar de manera más clara los resultados del clustering llevado a cabo.

[Hacer clic aquí para ver el mapa interactivo](#)

Como se puede observar en el mapa generado, el algoritmo K-means ha segmentado los 19 distritos de Valencia en dos perfiles diferenciados.

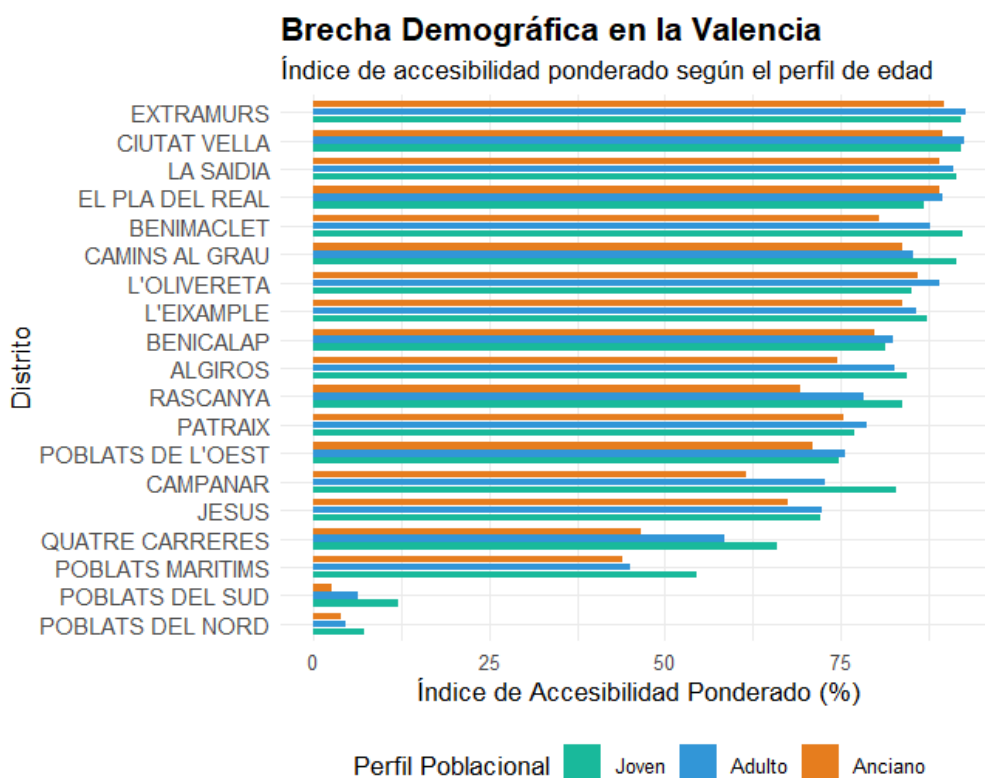
- Clúster 1 (Periferia - 13 distritos): Agrupa a la gran mayoría de la ciudad y presenta un perfil de baja densidad de servicios, evidenciando carencias relativas en dotación financiera, cultural y comercial respecto a otras zonas.
- Clúster 2 (Barrios Consolidados - 6 distritos): Son distritos consolidados en el modelo de los 15 minutos. Muestran una gran concentración de servicios esenciales para la habitabilidad diaria, destacando en infraestructura educativa y abastecimiento.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Siguiendo con el Objetivo 3, se ha hecho un estudio de las distancias desde diversos puntos de cada uno de los distritos a los servicios más cercanos a estos dentro de un radio de 15 minutos a pie. Para ello se ha hecho uso también del índice de accesibilidad creado en el Objetivo 1 para tener en cuenta la importancia de cada uno de los distritos para cada uno de los rangos de edad (joven, adulto, anciano).

Teniendo en cuenta este sistema de ponderación y las distancias calculadas de distintos puntos de cada distrito a los servicios más cercanos, se ha llevado a cabo un estudio a partir del porcentaje de servicios alcanzables desde cada uno de estos puntos y según la edad, proporcionando el siguiente gráfico (véase Figura 9).

Figura 9. Gráfico de Barras de la Brecha Demográfica en Valencia.



Como se puede observar, el gráfico evidencia la existencia de una clara brecha demográfica en la accesibilidad urbana. Al ponderar el índice de accesibilidad por la velocidad de marcha asociada a cada rango de edad (jóvenes - 5 km/h, adultos - 4 km/h, ancianos - 3 km/h), se observa un patrón constante en la práctica totalidad de los distritos: el perfil "Joven" disfruta del mayor grado de accesibilidad, seguido de cerca por el "Adulto", mientras que el perfil "Anciano" sufre una penalización notable. Esto demuestra que el modelo de la "ciudad de los 15 minutos" actual en Valencia no es equitativo y presenta un sesgo que afecta negativamente a la población con menor movilidad.

Proyectos II, integración y preparación de datos

En segundo lugar, se identifica una fuerte disparidad basada en la estructura centro-periferia de Valencia. Los distritos que conforman el núcleo urbano más consolidado, como *Extramurs*, *Ciutat Vella*, *La Saldia* y *El Pla del Real*, presentan índices de accesibilidad muy elevados, superando holgadamente el 75% para todos los grupos. En estas zonas, la alta densidad y proximidad de servicios suaviza la diferencia de edades, haciendo que la diferencia entre un joven y un anciano sea mínima.

Por el contrario, a medida que nos alejamos hacia áreas más periféricas, la vulnerabilidad de la tercera edad se acentúa. En distritos como *Campanar*, *Quatre Carreres* o *Poblats Marítims*, la longitud de la barra naranja (ancianos) se reduce de manera mucho más drástica en proporción a la barra verde (jóvenes). Esto indica que en estas zonas, una menor velocidad de marcha margina significativamente a las personas mayores del acceso a servicios básicos en 15 minutos, evidenciando una planificación urbana menos densa o peor conectada.

Finalmente, el análisis subraya la situación crítica de los distritos pedáneos (*Poblats del Sud* y *Poblats del Nord*). En estas áreas, el índice de accesibilidad se desploma por debajo del 25% para toda la población, lo que indica que el modelo de la ciudad de los 15 minutos es actualmente inexistente en las pedanías, independientemente de la edad del ciudadano.

Para finalizar con el tercer objetivo y con el proyecto de "Valencia: Ciudad de los 15 minutos", se ha creado un mapa interactivo muy útil para visualizar la distribución de los servicios y red de transporte en la ciudad de Valencia.

[Hacer clic aquí para ver el mapa interactivo](#)

Este mapa interactivo funciona como un simulador de accesibilidad urbana en Valencia. Su resultado principal es visualizar en tiempo real qué servicios básicos y redes de transporte están a menos de 15 minutos a pie desde cualquier punto exacto de la ciudad. Al hacer clic en una calle y seleccionar un perfil poblacional (joven, adulto o anciano), el mapa ajusta automáticamente el radio de cobertura según la velocidad de marcha de dicho grupo, indicando qué servicios son accesibles y alertando de los que quedan fuera del alcance.

Además se puede seleccionar entre sí visualizar los servicios básicos o la red de transporte de la ciudad. En caso de seleccionar visualizar la red de transporte, al momento de clicar en un punto del mapa, en caso de que existe una parada de MetroValencia o de EMT dentro del radio de cobertura de los 15 minutos, se mostrarán las líneas de metro y de autobús que pasen por dicha parada.

Proyectos II, integración y preparación de datos

La utilidad principal de esta herramienta reside en su capacidad para demostrar empíricamente la brecha demográfica detectada en los datos. Permite comprobar visualmente cómo, desde un mismo punto de origen, un joven puede tener plena cobertura de servicios mientras que una persona mayor queda marginada. En definitiva, sirve como un instrumento de diagnóstico interactivo para localizar "desiertos de servicios" o zonas mal conectadas, evidenciando que el paradigma de la "Ciudad de los 15 minutos" necesita ser evaluado y planificado desde un enfoque inclusivo.

Privacidad y Legalidad de los Datos:

Para evitar cualquier conflicto ético, hemos diseñado el proyecto "Valencia: Ciudad de los 15 minutos" utilizando exclusivamente fuentes de *Open Data* (Ayuntamiento de Valencia, INE, OpenStreetMap). No hemos rastreado información privada ni recopilado datos de carácter personal. Además, al trabajar con poblaciones agrupadas a nivel de distrito, garantizamos el secreto estadístico, haciendo imposible identificar a personas concretas y protegiendo a los vecinos de la ciudad de Valencia.

El hecho de solo poder acceder a datos públicos ha generado tres limitaciones metodológicas importantes en los objetivos del proyecto:

- Al no tener acceso a la localización de los ciudadanos ni a los registros de sus tarjetas de transporte (Móbilis/SUMA), no sabemos qué servicios usan realmente. Por eso, nuestro proyecto evalúa qué tienen cerca los ciudadanos, no sus hábitos de vida reales.
- Para calcular las distancias de 15 minutos, hemos asumido que los jóvenes caminan más rápido que los ancianos. Lo ideal sería usar datos médicos sobre movilidad reducida, pero al ser datos protegidos por ley, usar los rangos de edad es nuestra mejor aproximación legal, aunque asuma el riesgo de generalizar la salud física de las personas.
- Al agrupar los datos por grandes zonas para proteger la privacidad individual, perdemos el detalle fino de cada familia. Analizamos la situación media de un barrio, pero no podemos ver la desigualdad socioeconómica que puede existir puerta con puerta.

A lo largo del proyecto hemos comprobado de primera mano que la ciencia de datos real implica hacer equilibrios entre la curiosidad analítica y la ética. Creemos que hemos logrado desarrollar una herramienta muy útil y compleja para visualizar Valencia, pero respetando en todo momento la privacidad ciudadana.

4. Lecciones aprendidas para futuros proyectos en Ciencia de Datos

El desarrollo de este proyecto ha supuesto un reto para nosotros, llevando al límite nuestro conocimiento en la ciencia de datos. Inicialmente, nuestro planteamiento de objetivos era bastante directo, centrado únicamente en medir a qué distancia se encontraban los servicios. Sin embargo, la propia naturaleza del problema nos exigió adaptar nuestra perspectiva sobre la marcha para incorporar conceptos más realistas, como la saturación poblacional de dichas infraestructuras. En este proceso, la obtención de datos a través de fuentes públicas (Open Data) nos ha supuesto la dificultad de trabajar con datos “sucios” a diferencia de los conjuntos de datos ya preparados que solemos utilizar en clase. La información real presenta formatos inconsistentes, coordenadas desordenadas y estructuras complejas. Esto nos ha enseñado que la fase de limpieza y preparación es, con diferencia, la etapa más importante y costosa de cualquier análisis.

A nivel metodológico y técnico, el uso de R ha superado nuestras expectativas. Aunque ya estábamos familiarizados con su utilidad, aplicarlo al análisis espacial ha ampliado enormemente nuestras habilidades. Manejar datos geográficos y trabajar con mapas ha supuesto un gran reto. Asimismo, hemos comprendido que un análisis riguroso pierde gran parte de su valor si no se comunica adecuadamente. La transición de generar simples tablas de datos a desarrollar un mapa interactivo y visual nos ha enseñado que la presentación de los resultados es fundamental para que el proyecto sea comprensible y verdaderamente útil.

Por último, la envergadura del trabajo nos ha obligado a organizarnos de forma colaborativa, apoyándonos en un conjunto de herramientas de software esenciales. Nuestro entorno principal ha sido *RStudio*, que nos ha sido de gran utilidad por su capacidad para integrar todo el proceso analítico. Para coordinar la programación sin sobrescribir el trabajo de los compañeros, el uso de *GitHub* ha sido indispensable. Además, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, sobre todo *Gemini* y *Chat GPT*, ha resultado ser un recurso de apoyo imprescindible que nos ha ayudado a interpretar mensajes de error complejos y a comprender mejor la documentación, acelerando de forma notable nuestro aprendizaje autónomo durante todo el proyecto.

5. Conclusiones

El proyecto "Valencia: Ciudad de los 15 minutos" ha permitido dar respuesta a la pregunta principal que motivó el estudio: el acceso a los servicios esenciales en la ciudad de Valencia no es igualitario, sino que está fuertemente condicionado por la ubicación del distrito, su renta, su estado de salud y la movilidad de sus habitantes.

En el primer objetivo, el *índice de accesibilidad* ponderado por edad ha evidenciado una distribución claramente desigual de los servicios esenciales. Los distritos centrales, como *Ciutat Vella* y *L'Eixample*, concentran la mayor dotación, mientras que la periferia y, especialmente, las pedanías (*Poblats del Nord, Sud y Marítims*) actúan como desiertos de servicios. El cruce con los factores socioeconómicos reveló una correlación positiva con la renta por unidad de consumo y una correlación negativa con el porcentaje de salud autopercibida negativa, lo que demuestra que la renta y la salud son factores complementarios, aunque no determinantes, de la accesibilidad urbana.

El segundo objetivo ha analizado la red de transporte público como elemento capaz de compensar la carencia de servicios. El cálculo de la densidad de transporte (EMT, Metrovalencia y Valenbisi) por cada 1.000 habitantes ha revelado una arquitectura de movilidad radial y asimétrica. Los distritos céntricos y universitarios disfrutan de una buena conectividad intermodal, combinando las tres redes, mientras que los distritos periféricos sufren una fuerte dependencia del autobús y una ausencia casi total de micromovilidad (Valenbisi). El análisis cruzado de servicios frente a transporte (resiliencia urbana) ha confirmado que un buen transporte público puede mitigar parcialmente el déficit de servicios de algunos distritos, conectándolos con los principales nodos de la ciudad, aunque no logra equilibrar por completo la brecha entre centro y periferia.

El tercer objetivo, ha estudiado la viabilidad espacial del modelo combinando los resultados anteriores. El clustering mediante *K-Means* dividió la ciudad en tres perfiles claramente diferenciados: distritos consolidados, periferia y un perfil turístico-comercial aislado en el centro histórico. Posteriormente, al transformar las distancias geográficas en tiempos de marcha diferenciados por edad, se ha demostrado la existencia de una brecha demográfica significativa. El modelo de los 15 minutos resulta plenamente válido para la población joven en el núcleo urbano, pero penaliza notablemente a la población anciana, sobre todo en los distritos periféricos, donde su menor velocidad de marcha reduce drásticamente el número de servicios alcanzables.

Proyectos II, integración y preparación de datos

En conjunto, el proyecto concluye que Valencia es una "Ciudad de los 15 minutos" solo de forma parcial. Cumple el modelo en su núcleo central consolidado, pero lo incumple de manera clara en la periferia y las pedanías, y de manera generalizada entre la población de mayor edad, ya que la menor velocidad de marcha de la población mayor reduce significativamente los servicios que puede alcanzar en 15 minutos. La herramienta de diagnóstico desarrollada, especialmente el mapa interactivo final, ofrece a la administración pública un instrumento útil para localizar las zonas prioritarias de intervención y avanzar hacia una planificación urbana más equitativa e inclusiva.

6. Bibliografía

Ayuntamiento de València. (2026a). *Portal de datos abiertos VLCI* [Conjunto de datos]. Plataforma VLCi. <https://opendata.vlci.valencia.es/>

Instituto Nacional de Estadística. (2026). *Estadística del Padrón Continuo* [Conjunto de datos]. INEbase. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&idp=1254735976608

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Base de datos geoespacial colaborativa]. <https://www.openstreetmap.org/>

Raifer, M. (2026). *Overpass Turbo* [Herramienta de minería de datos espaciales]. <https://overpass-turbo.eu/>

Universitat Politècnica de València. (2026). *Indicadores de salud* [Portal de datos y visualización]. <https://indicadores-salud.webs.upv.es/index.html>

Ayuntamiento de València. (2026b). *Anuario Estadístico: Capítulo 2: Población* [Conjunto de datos]. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. <https://www.valencia.es/cas/estadistica/anuario-estadistica?capitulo=2>

Chang, W., Cheng, J., Allaire, J. J., Sievert, C., Schloerke, B., Xie, Y., Allen, J., McPherson, J., Dipert, A., & Borges, B. (2024). *shiny: Web Application Framework for R*. R package. <https://shiny.posit.co/>

Cheng, J., Karambelkar, B., & Xie, Y. (2024). *leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript 'Leaflet' Library*. R package. <https://rstudio.github.io/leaflet/>

Firke, S. (2023). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. R package. <https://sfirke.github.io/janitor/>

Gagolewski, M. (2022). *stringi: Fast and portable character string processing in R*. *Journal of Statistical Software*, 103(2), 1-59. <https://doi.org/10.18637/jss.v103.i02>

Müller, K., & Wickham, H. (2023). *tibble: Simple Data Frames*. R package. <https://tibble.tidyverse.org/>

Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal*, 10(1), 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>

Proyectos II, integración y preparación de datos

Wickham, H. (2023). *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. R package. <https://stringr.tidyverse.org/>

Wickham, H., & Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. R package. <https://readxl.tidyverse.org/>

Wickham, H., François, R., Henry, L., & Müller, K. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package. <https://dplyr.tidyverse.org/>

Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2024). *tidyr: Tidy Messy Data*. R package. <https://tidyr.tidyverse.org/>

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemond, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., & Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>

7. Anexos

Anexo A: Hito 1

En este anexo añadimos el Hito 1 corrigiendo los errores que presentaba en la primera entrega. Solo se han añadido los puntos del Hito 1 que necesitaban de corrección o de mayor desarrollo, los demás puntos como el alcance del proyecto o los objetivos no han necesitado de ninguna modificación.

A.1. Fuentes seleccionadas

Hemos extraído información para la realización de nuestro proyecto de diversas páginas web.

La primera fuente de información utilizada ha sido el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026a). De este catálogo de datos públicos del Ayuntamiento de Valencia hemos extraído datasets acerca de los servicios básicos a tener en cuenta en nuestro proyecto. Algunos ejemplos de los datos descargados de este portal son: los distritos de Valencia, los hospitales/centros de salud, las paradas de autobús/metro/tranvía, los monumentos turísticos, etc. Los datos extraídos de este portal se encuentran todos en formato CSV.

Por otro lado, con el objetivo de ampliar el número de servicios básicos que contiene el dataset anterior, hemos tenido que extraer más datos de este tipo mediante una herramienta web de minería de datos llamada Overpass Turbo (Raifer, 2026). Esta herramienta nos permite extraer información específica de la página web OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026), que se trata de un portal de datos abiertos y colaborativos donde millones de usuarios añaden nuevos datos diariamente. Overpass Turbo nos permite aplicar filtros mediante etiquetas a la base de datos de OpenStreetMap para que esta nos devuelve nodos con los puntos solicitados. Los datos extraídos de este portal se han descargado en formato GeoJSON.

Tanto los datos del Ayuntamiento de Valencia como los extraídos de OpenStreetMap nos proporcionan información sobre los servicios básicos y transporte de la ciudad de València. Información como el nombre, el tipo de servicio o la latitud y longitud de donde se sitúa cada edificio.

En total, hemos extraído estos atributos de 15 servicios básicos distintos: Farmacias, Hospitales, Colegios, Bibliotecas, Universidades, Comisarías, Parques de Bomberos, Zonas Deportivas, Monumentos Turísticos, Restaurantes, Centros Comerciales, Bancos, Supermercados, Peluquerías y Parkings. Y también de 3 tipos de transporte distintos: EMT, MetroValencia y Valenbisi.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Por último, hemos extraído del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2026) datos sobre la renta por unidad de consumo. De un estudio llamado "Observatorio de Salud Urbana de Valencia" (Universitat Politècnica de València, 2026) promovido por la Universidad Politécnica de Valencia, hemos extraído datos acerca de la salud autopercebida de los ciudadanos valencianos. Además, hemos obtenido del Anuario de Estadística del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026b) datos sobre la población de la ciudad distinguiendo distritos y conjunto de edades de los ciudadanos. Estos datos también se han descargado en formato CSV.

A.2. Originalidad del estudio

Partiendo de la idea principal de este proyecto de evaluar si Valencia puede considerarse verdaderamente una "ciudad de los 15 minutos", tal y como definimos en el alcance, nuestra motivación es ir un paso más allá de la simple descripción geográfica. No solo queremos ver qué zonas cumplen con este criterio, sino que buscamos clasificar por tipos y localizar con exactitud los servicios en el mapa. Esto nos permitirá determinar, a partir de unos pesos e índices propios, qué nivel real de servicios presenta cada distrito de la ciudad y así poder compararlos. Además, queremos cruzar estos niveles de accesibilidad con factores clave como la renta media, el volumen de población o la salud autopercebida, para entender si estas variables influyen en la desigualdad de los distritos.

Son precisamente estos detalles los que incrementan nuestra motivación y hacen que el proyecto sea único y original. Durante nuestra búsqueda de información e investigación de otros proyectos similares, hemos encontrado muy pocos proyectos con esta idea aplicada a la ciudad de Valencia. Los tres más destacables son un análisis divulgativo de Movactiva sobre este modelo urbanístico, el estudio de la UPV "Análisis geoespacial de la accesibilidad a servicios en la ciudad de Valencia: entre zonas de residentes y zonas con mayor presencia turística", de Francisco José Giner, y el TFG de la alumna de la UPV Aida Villalba llamado "Valencia en 15 minutos: modelización geoespacial de la ciudad".

Sin embargo, nuestro enfoque se diferencia claramente de ellos: ninguno de estos trabajos previos muestra las localizaciones exactas de cada servicio, ni clasifica los distritos mediante índices propios, ni trata de explicar mediante factores socioeconómicos y de salud por qué una zona de la ciudad cumple o no con el modelo de los 15 minutos.

A.4. Limpieza de los datos

Los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026) y del estudio "Observatorio de Salud Urbana de Valencia" (Universitat Politècnica de València, 2026) promovido por la UPV se encontraban completamente limpios,

Proyectos II, integración y preparación de datos

sin ningún valor faltante o outlier y por tanto no han necesitado de ninguna preparación.

Por otro lado, tanto los datos descargados del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de València, 2026a) como los extraídos de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026), requerían un prolongado proceso de limpieza sobre todo debido a la gran cantidad de datos faltantes que presentaban al momento de obtenerlos.

En primer lugar, tuvimos que transformar los datos extraídos de OpenStreetMap (2026) a un formato más cómodo y manipulable como es el CSV ya que estos se encontraban en formato *GeoJSON*. La mayor dificultad de este cambio de formato fue que las coordenadas de los archivos extraídos se encontraban en forma de centroide, es decir, no eran un punto exacto (latitud, longitud) sino un polígono en el mapa. Para solucionarlo, utilizamos la librería *sf* de R (Pebesma, 2018) que nos permite convertir esos polígonos en un punto exacto para después extraer la latitud y longitud.

Luego, teniendo todos nuestros datos en el formato deseado, el siguiente paso fue eliminar todas las variables que no necesitamos para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto, quedándonos solo con el nombre, el tipo de servicios y la longitud y la latitud de cada servicio.

Además, en todos los datasets descargados, es decir, uno por cada servicio, había un alto porcentaje de datos faltantes. Esto sobre todo era observable en los datos provenientes de OpenStreetMap (2026) puesto que al tratarse de un portal de datos abiertos y colaborativos donde millones de usuarios añaden nuevos datos diariamente, al momento de que una de las personas no rellenará uno de los campos para dicho servicio esto se consideraría un dato faltante.

Para solucionarlo decidimos eliminar todas aquellas observaciones (filas), en cada uno de los datasets correspondientes a cada servicio, donde el nombre del servicio era un valor faltante. Aunque tuviéramos la latitud y longitud de dicha observación, al no tener el nombre no podíamos asegurar la verdadera existencia de dicho servicio, por tanto estas filas se eliminaron de los datasets.

También tuvimos que tratar algunos de los datasets de forma excepcional. Por ejemplo, en el dataset de bancos, algunas de las observaciones hacían referencia a bancos que desaparecieron hace un tiempo en España, o a bancos que ya no existen debido a que se fusionaron con otros. Es por eso que en algunos de los datasets tuvimos que hacer una limpieza específica para asegurar la precisión e integridad de nuestras bases de datos.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Todas estas transformaciones e imputaciones relacionadas en su amplia mayoría con los valores faltantes de nuestros datos se encuentran desarrolladas y explicadas en el fichero *HTML* adjunto de nombre "PROYECTO_VALENCIA_CIUADAD_15_MIN".

Tanto el fichero "PROYECTO_VALENCIA_CIUADAD_15_MIN" como todos los datos (tanto originales como ya completamente limpios) se encuentran en el siguiente repositorio de *GitHub*:

[Hacer clic aquí para acceder al repositorio de GitHub](#)

A.5. Combinación de las fuentes

La combinación tiene como objetivo construir una visión global de la infraestructura urbana de Valencia. Al cruzar datos de plataformas colaborativas (OpenStreetMap) con datos oficiales gubernamentales (Open Data Valencia del Ayuntamiento), logramos enriquecer la base de datos y cubrir los sesgos o carencias que cada fuente tendría por separado.

El proceso de unificación lo dividimos en dos grandes bloques: servicios esenciales y red de transporte. Primero, cargamos los quince datasets de servicios. Para poder juntarlos, tuvimos que normalizar su estructura creando columnas comunes para todos: un identificador, el nombre del local, su categoría y sus coordenadas geográficas (latitud y longitud).

Una vez normalizados, unimos los quince archivos en una única tabla general. Para llevar un control claro de cada registro, generamos automáticamente un código alfanumérico para cada infraestructura basado en sus iniciales (por ejemplo, *CO1* para el primer colegio o *FA1* para la primera farmacia).

El siguiente paso fue situar todos estos puntos en el mapa de València. Cruzando espacialmente las coordenadas de cada servicio con los polígonos del mapa de la ciudad, pudimos asignar automáticamente a qué distrito pertenece cada local. Con esto, obtuvimos nuestro *dataset global de servicios*. A continuación, repetimos exactamente el mismo proceso de limpieza y cruce espacial con las paradas de EMT, Metrovalencia y Valenbisi para obtener el *dataset global de transporte*.

Para poder aplicar los modelos de *Machine Learning* (como *K-means*) y calcular los índices de la ciudad de los 15 minutos, necesitábamos transformar nuestras tablas de puntos en una matriz numérica agrupada por distritos.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Para ello, contamos el total de infraestructuras que había en cada barrio y pivotamos la tabla. El objetivo era que cada tipo de servicio se convirtiera en una columna independiente. En los casos donde un distrito carecía por completo de algún servicio (por ejemplo, cero hospitales), rellenamos el hueco con un cero para evitar valores nulos que hicieran fallar a los algoritmos.

Finalmente, aplicamos una estandarización estadística (*Z-score*) a todas las columnas. Este paso es fundamental antes de usar algoritmos de distancias como *K-Means*, ya que equilibra el peso de las variables. Si no estandarizáramos los datos, los servicios más abundantes de la ciudad (como los restaurantes o las peluquerías) dominarían el modelo matemático y eclipsarían la importancia de los equipamientos más escasos pero estratégicos (como los parques de bomberos o las bibliotecas).

Anexo B: Metodología

Este anexo recoge la metodología detallada descrita para el desarrollo del proyecto, incluyendo el tratamiento de variables, las variables transformadas creadas y los gráficos generados para explicar con mayor detalle el proyecto.

B.1. Objetivo 1

El primer objetivo consiste en analizar los servicios esenciales por distrito en la ciudad de Valencia y analizar su relación con factores socioeconómicos y demográficos.

Para alcanzar este objetivo, se planteó un sistema de ponderación de servicios teniendo en cuenta la estructura de edad de cada distrito de Valencia. La idea es que no todos los servicios tienen la misma importancia en todos los distritos, ya que dependen de las características de su población. Por ejemplo, en zonas con mayor presencia de personas mayores, los servicios sanitarios deberían tener un mayor peso.

Para el procesamiento de los datos de población, se realizó primero una limpieza mediante el filtro:

```
poblacion_raw[str_detect(poblacion_raw[[1]], "^\\s*[0-9]+"),]
```

asegurando que solo se conservaran las filas que comienzan con números. Posteriormente, los rangos de edad se agruparon en tres categorías; jóvenes, adultos y mayores, utilizando la función *rowSums*. Finalmente, se calcularon las proporciones de cada grupo respecto al total de cada distrito, generando el dataset estructurado *poblacion_clean* como base para el análisis.

Con esta información, se construyó un sistema de ponderación utilizando herramientas del paquete *tidyverse*. En concreto, se empleó la función *tribble* para definir de forma clara y ordenada la tabla de pesos (*pesos_servicios*), donde se asigna un peso entre 0 y 1 a cada tipo de servicio (como colegios, farmacias o centros comerciales) en función de su relevancia para cada grupo de edad (jóvenes, adultos y mayores).

El criterio utilizado para asignar los pesos en las distintas proporciones de edad según el tipo del servicio es el siguiente.:

- **w_jov (jóvenes)**: Se asignan valores altos (cerca de 1) en servicios relacionados con la educación, ocio y deporte (colegio, universidad, polideportivo, biblioteca, centro comercial), donde este grupo es el principal usuario. Valores medios (0.5) en servicios de uso compartido (supermercado, restaurante, peluquerías) y bajos (0.2 o menos) en servicios con menor demanda juvenil (banco, farmacia, parking).

Proyectos II, integración y preparación de datos

- **w_adu (adultos):** Presenta valores altos (cerca de 1) en servicios asociados a responsabilidades económicas y del hogar (banco, supermercado, parking). Valores medio-altos (0.8) en servicios de uso frecuente general (hospital, farmacia, restaurante, polideportivo, centro comercial). Valores medios (0.5) en servicios menos centrales en esta etapa (colegio, universidad, biblioteca).
- **w_anc (ancianos):** Se priorizan servicios sanitarios (farmacia, hospital) con peso máximo (1) por mayor necesidad. Valores altos (0.8) en servicios relevantes, pero no exclusivos (banco, supermercado). Valores medios o bajos (0.6) en servicios de ocio o menor uso relativo (restaurante, polideportivo, centro comercial, biblioteca), y muy bajos (0.1) en servicios poco utilizados directamente (colegio, universidad).

Por último, algunos servicios como los parques de bomberos se han considerado con una ponderación mínima (0.1). Esto se debe a que hay muy pocos en la ciudad y su distribución es limitada, por lo que la mayoría de los distritos no cuentan con uno a menos de 15 minutos a pie, lo que dificulta su inclusión en el análisis.

Tabla 1. Matriz de ponderación de servicios por rango de edad

	tipo_servicio	w_jov	w_adu	w_anc
1	Colegio	1.0	0.5	0.1
2	Universidad	1.0	0.5	0.1
3	Farmacia	0.2	0.8	1.0
4	Hospital	0.5	0.8	1.0
5	Banco	0.1	1.0	0.8
6	Supermercado	0.5	1.0	1.0
7	Polideportivo	1.0	0.8	0.5
8	Biblioteca	1.0	0.5	0.2
9	Parques Bomberos	0.1	0.1	0.1
10	Peluquería	0.5	0.5	0.5
11	Restaurante	0.5	0.8	0.6
12	Centro Comercial	1.0	0.8	0.5
13	Comisaría	0.5	0.5	0.5
14	Monumento Turístico	0.5	0.5	0.5
15	Parking	0.2	1.0	0.5

Conseguida la matriz de ponderación, implementamos la fórmula del sistema de ponderación que representará la importancia de cada servicio en función del distrito.

En primer lugar, calculamos la utilidad de un servicio "i" en un distrito "j". Para ello hemos considerado multiplicar las proporciones de población calculadas con la función *rowSums* por los pesos asignados en la matriz de ponderación:

$$U_{\{i,j\}} = (p_{jov,j} \times w_{jov,i}) + (p_{adu,j} \times w_{adu,i}) + (p_{anc,j} \times w_{anc,i})$$

Proyectos II, integración y preparación de datos

Donde:

- p_{jov} , p_{adu} , p_{anc} : Representan las proporciones de jóvenes, adultos y ancianos en el distrito.
- w_{jov} , w_{adu} , w_{anc} : Son los pesos de importancia (de 0 a 1) asignados a ese servicio para cada grupo.

Posteriormente, para cada distrito calculamos el valor P_j , que representa el sumatorio del producto del número de servicios "i" en el distrito "j" por la utilidad calculada anteriormente. Con este valor, recogemos la importancia de cada servicio en un distrito en específico.

$$P_j = \sum_{i=0}^n (n_{i,j} \times U_{i,j})$$

Finalmente, para que los resultados sean comparables aplicamos una normalización por cada 1000 habitantes:

$$I_j = \frac{P_j}{PoblaciónTotal} \times 1000$$

Con esta expresión comparamos la accesibilidad de cada distrito a distintos servicios, teniendo en cuenta la estructura de edad de su población. Esto permite identificar qué distritos presentan un déficit de servicios y, posteriormente, analizar su relación con variables como la renta por unidad de consumo o la salud autopercebida, como indicador de la "calidad" del servicio.

Como resumen de las anteriores transformaciones, hemos conseguido la siguiente tabla (véase Tabla 2):

Tabla 2. Tabla de los 15 minutos

	distrito	edad_media	Total	total_servicios	Puntuacion	indice_final
1	POBLATS DEL NORD	46.21588	7180	13	8.245599	1.1484121
2	POBLATS DE L'OEST	44.04580	15589	39	25.318789	1.6241445
3	POBLATS DEL SUD	45.79173	22732	54	35.364640	1.5557206
4	BENIMACLET	45.74889	28716	136	90.544376	3.1530985
5	CIUTAT VELLA	46.19813	30510	481	308.850675	10.1229327
6	EL PLA DEL REAL	47.55840	31206	166	107.846251	3.4559460
7	ALGIROS	43.77894	36632	229	151.091406	4.1245743
8	CAMPANAR	45.27755	41713	96	61.080045	1.4642928
9	L'EIXAMPLE	45.44334	45236	414	274.190006	6.0613230
10	LA SAIDIA	44.99262	48791	128	81.898953	1.6785668
11	BENICALAP	45.78791	50967	120	80.336320	1.5762419
12	EXTRAMURS	45.60540	51375	254	166.376019	3.2384627
13	L'OLIVERETA	45.83354	52319	84	51.876926	0.9915504
14	JESUS	46.75122	54305	103	67.730540	1.2472248
15	POBLATS MARITIMS	47.02075	57715	88	57.448731	0.9953865
16	RASCANYA	44.72589	58079	70	45.610072	0.7853109
17	PATRAIX	45.36655	60087	57	37.398853	0.6224117
18	CAMINS AL GRAU	45.86648	67939	266	177.909656	2.6186676
19	QUATRE CARRERES	44.47584	83333	103	70.393174	0.8447215

Proyectos II, integración y preparación de datos

Obtenida la siguiente tabla de los 15 minutos, pasamos a relacionarlos con factores socioeconómicos y demográficos. Para nuestro estudio, vamos a utilizar la renta por unidad de consumo y el índice de salud autopercebida. La renta por unidad de consumo es un indicador del bienestar económico por hogar según su tamaño y composición. Hemos seleccionado este tipo de renta puesto que nos permite ver con más claridad las diferencias económicas entre las distintas familias de Valencia.

Por otro lado, durante la búsqueda en las bases de datos del proyecto no se encontró ningún *dataframe* que recogiera el estado de salud en función del distrito. No obstante, sí se identificó un archivo que contenía el índice de salud autopercebida agrupado por distrito. Dicho valor se refiere a aquellas personas que declaran tener una salud "Regular", "Mala" o "Muy Mala". Por tanto, a menor índice de salud autopercebida, más saludables se sienten las personas de un determinado distrito.

Una vez leídas las bases de datos de los factores, procedemos a limpiarlas para poder cruzarlas con la tabla de los 15 min. Respecto al archivo *datos_renta.xlsx* usamos la función *as.numeric(str_extract())* para extraer el identificador del distrito y pasarlo a numérico para posteriormente poder relacionar el nombre de cada distrito con su respectivo número, puesto que el archivo de la renta no contiene los nombres de cada distrito. Además, se usaron funciones de imputación de valores faltantes, como *!is.na()* para quedarnos únicamente con las filas que nos interesaban y evitar seleccionar filas en blanco.

Para cruzar los datos de la renta con los nombres de los distritos, creamos un dataset auxiliar con dos columnas; *num_distrito* (de 1 a 19), y *distrito* (nombre correspondiente a cada distrito). Con ello, mediante la función *merge*, añadimos al repositorio de renta el nombre del distrito.

En cuanto al conjunto de datos de la salud autopercebida, no consideramos las columnas "indicador", "año" y "nivel de estudios" puesto que son constantes y no aportan ningún valor. Además, los datos están divididos en función del sexo y la edad; por tanto, para nuestro análisis, como no queremos hacer una distinción en función de dichos factores demográficos, filtramos por el total de los datos. Posteriormente, aplicamos distintas funciones de normalización de texto, como *str_remove()* para quitar el término "Distrito", *stri_trans_general("Latin-ASCII")* para eliminar tildes y caracteres especiales, o *str_to_upper()* para convertirlo todo a mayúsculas.

Una vez limpiados los datos, agrupamos el nombre del distrito y el valor de salud autopercebida para poder cruzar los datos con la tabla de los 15 minutos.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Finalmente, con la función `cor()` calculamos la correlación entre el `índice_final` y los factores estudiados, obteniendo como resultado la siguiente tabla:

Tabla 3. Tabla de los 15 minutos + Renta y Salud

	distrito	edad_media	Total	total_servicios	Puntuacion	índice_final	renta_unidad_consumo	Salud_valor
1	ALGIROS	43.77894	36632	229	151.091406	4.1245743	25061	19.008265
2	BENICALAP	45.78791	50967	120	80.336320	1.5762419	20210	22.480620
3	BENIMACLET	45.74889	28716	136	90.544376	3.1530985	24893	18.421053
4	CAMINS AL GRAU	45.86648	67939	266	177.909656	2.6186676	23747	24.475525
5	CAMPANAR	45.27755	41713	96	61.080045	1.4642928	26136	10.655738
6	CIUTAT VELLA	46.19813	30510	481	308.850675	10.1229327	31792	1.801801
7	EL PLA DEL REAL	47.55840	31206	166	107.846251	3.4559460	35953	6.034483
8	EXTRAMURS	45.60540	51375	254	166.376019	3.2384627	28235	16.153846
9	JESUS	46.75122	54305	103	67.730540	1.2472248	19793	18.181818
10	L'EIXAMPLE	45.44334	45236	414	274.190006	6.0613230	34711	10.483871
11	L'OLIVERETA	45.83354	52319	84	51.876926	0.9915504	18706	19.230769
12	LA SAIDIA	44.99262	48791	128	81.898953	1.6785668	21859	23.437500
13	PATRAIX	45.36655	60087	57	37.398853	0.6224117	22918	16.911765
14	POBLATS DE L'OEST	44.04580	15589	39	25.318789	1.6241445	18620	22.115385
15	POBLATS DEL NORD	46.21588	7180	13	8.245599	1.1484121	25981	27.659575
16	POBLATS DEL SUD	45.79173	22732	54	35.364640	1.5557206	20467	21.100917
17	POBLATS MARITIMS	47.02075	57715	88	57.448731	0.9953865	19927	17.910448
18	QUATRE CARRERES	44.47584	83333	103	70.393174	0.8447215	21800	19.594594
19	RASCANYA	44.72589	58079	70	45.610072	0.7853109	19643	14.393939

“Cabe señalar que, dado que la edad media entre distritos varía poco (entre 43 y 47 años), el sistema de ponderación por edad tiene un impacto limitado en los resultados finales. No obstante, se ha mantenido como criterio metodológico para ser más rigurosos a la hora detectar diferencias urbanas con una mayor heterogeneidad demográfica.”

Visualización y análisis

Una vez construida la tabla con el índice final y cruzada con los factores socioeconómicos y demográficos, se procedió a la representación gráfica de los resultados para facilitar su interpretación. Todo el proceso de visualización se llevó a cabo utilizando el entorno de trabajo del paquete `tidyverse` y con la ayuda de `ggplot2`, elegidos por su flexibilidad para combinar transformación y representación de datos en un flujo coherente. Adicionalmente, se emplearon los paquetes `ggrepel`, para evitar el solapamiento de etiquetas.

Ranking de accesibilidad por distrito

Para visualizar el ranking del índice de accesibilidad de forma clara, se optó por un gráfico de barras horizontales ordenadas. Este formato resulta idóneo para comparar todos los distritos a la vez, permitiendo observar de forma clara aquellos distritos con mayor o menor acceso a servicios.

En cuanto a la implementación, en primer lugar, fue necesario ordenar los factores del dataframe. Se utilizó la función `factor()` combinada con `order()` sobre la variable `índice_final` para garantizar que las barras se dibujaran de menor a mayor.

Proyectos II, integración y preparación de datos

Posteriormente, se construyó el gráfico (véase Figura 1) mediante `geom_bar(stat = "identity")` y se giraron los ejes con `coord_flip()`. Finalmente se limpió el fondo utilizando `theme_minimal()`.

Composición del score por tipo de servicio

Aunque el ranking general permite identificar la puntuación total de cada distrito, queríamos hallar la contribución proporcional de cada tipo de servicio para validar el sistema de ponderación aplicado previamente. Para lograrlo, modificamos el gráfico anterior.

Para mostrar la contribución, se realizó una transformación de los datos. Mediante funciones `mutate()` y `case_when()`, se agruparon los quince servicios originales en cinco categorías: Salud, Educación, Ocio y Cultura, Seguridad y Servicios cotidianos. A continuación, se agruparon los datos por distrito y categoría con `group_by()`, sumando las puntuaciones con `summarise()` y aplicando la misma normalización por cada 1000 habitantes definida anteriormente. Inicialmente no se planteó dicha normalización, pero al detectar que podía dar lecturas engañosas en distritos con pocos servicios totales, se optó por aplicarla.

Finalmente, la visualización se ejecutó nuevamente con `geom_bar(stat = "identity")` y `coord_flip()`, asignando una paleta de colores personalizada mediante `scale_fill_manual()` para diferenciar cada categoría generando un nuevo gráfico (véase Figura 2).

Relación entre renta y acceso a servicios

Para analizar la relación entre la renta por unidad de consumo y el índice de accesibilidad, se implementó un gráfico de dispersión (scatter plot). Este gráfico es adecuado para evidenciar la correlación positiva (0.75) entre la capacidad económica de las familias y la concentración de servicios a 15 minutos.

El gráfico (véase Figura 3) se construyó con la función `geom_point()`, asignando el tamaño de cada punto a la población total del distrito (`size = Total`) para aportar contexto demográfico. Para visualizar la tendencia global del modelo, se añadió una línea de regresión lineal utilizando `geom_smooth(method = "lm", se = TRUE)`. Asimismo, para facilitar la identificación de cada caso, se superpusieron los nombres de los distritos mediante `geom_text()`, ajustando el parámetro `check_overlap = TRUE` para evitar solapamientos.

Impacto de los servicios en la salud auto percibida

Con el objetivo de demostrar la relación entre la accesibilidad a servicios y el índice de salud autopercibida (-0.662) se generó un nuevo scatter plot (véase Figura 4).

Proyectos II, integración y preparación de datos

La metodología fue similar al gráfico de dispersión del apartado anterior. Se empleó `geom_point()` mapeando en el eje X el índice_final y en el eje Y el Salud_valor. Se trazó la línea de tendencia con `geom_smooth(method = "lm")` para evidenciar la correlación negativa, aplicando una estética de tonos naranjas, manteniendo un estilo sobrio mediante `theme_minimal()`.

Análisis multivariable: Salud, Renta y Servicios

Para consolidar las conclusiones de los cruces de datos, se elaboró un gráfico de dispersión que permite visualizar la interacción de tres variables: la renta, la salud y el índice de accesibilidad.

En este gráfico (véase Figura 5), el eje X representa la renta por unidad de consumo y la salud auto percibida el eje Y. Dado que un menor índice de salud auto percibida equivale a sentirse más saludable, invertir el eje permite una lectura más intuitiva del gráfico (arriba = mejor, abajo = peor), para ello usamos la función `scale_y_reverse()`. El índice de los 15 minutos se representó mediante el color de los puntos en `geom_point()`, configurado a través de `scale_color_gradient()` con una transición del rojo (menor accesibilidad) al verde (mayor accesibilidad). Para evitar el solapamiento de las etiquetas, se utilizó la función `geom_text_repel()` del paquete `ggrepel`, que reposiciona automáticamente los nombres de los distritos.

B.2. Objetivo 2

El segundo objetivo consiste en evaluar la accesibilidad y distribución del transporte público por distrito en Valencia en relación con el modelo de la "Ciudad de los 15 minutos".

A partir del primer objetivo, donde logramos caracterizar cada barrio según su accesibilidad a los servicios básicos dentro del modelo de la ciudad de los 15 minutos, en este segundo objetivo nos planteamos si los distritos cuentan además con un buen acceso al transporte público. El propósito principal es comprobar si aquellos distritos que sufren una escasez de servicios disponen de una red de transporte suficiente que permita a sus vecinos desplazarse fácilmente para cubrir esas necesidades de servicios.

Para llevar a cabo este análisis del segundo objetivo, utilizamos el conjunto de datos de transporte global creado en la fase de limpieza, que incluye las coordenadas y los identificadores de las paradas de Metrovalencia (FGV), EMT y Valenbisi. El proceso de trabajo fue el siguiente:

- Recuento y unión de datos: Primero, agrupamos y contamos el número de paradas de cada tipo de transporte (metro, bus y valenbisi) por distrito.

Proyectos II, integración y preparación de datos

- Densidad de transporte según población:

A continuación, se une el dataset anterior con el de la población limpia que se había obtenido en la parte de la limpieza de los datos concatenando las columnas por cada distrito. Pero antes, se limpian los nombres de los distritos que se tienen con la función de limpieza que ya se había creado en el primer objetivo para que todos estén igual y no den problemas para unir las tablas. A partir de este nuevo dataset, se calcula la densidad de servicios de transporte de los distritos por cada mil habitantes ($\text{Densidad_hab} = (\text{transporte}/\text{poblacion_total}) * 1000$) y se representa en forma de un diagrama de barras horizontales (véase Figura 6) que muestra qué distritos disponen de un mayor transporte para sus habitantes y cuales tienen carencias de servicios de transporte según su número de población.

- Densidad de transporte por área:

Inicialmente, calculamos la densidad de transporte por cada 1.000 habitantes, pero tras analizar los resultados e interpretarlos vimos que los distritos más grandes y exteriores (como Poblats del Nord, Oest y Sud) distorsionaban la realidad de forma que podría no ser relevante la densidad por población. Por lo tanto, se decide describir también la densidad de transporte por área (km^2) del distrito.

Para hacerlo, se calcula el área exacta de cada distrito (sumando los distintos "trozos" en aquellos distritos que tienen áreas separadas en el mapa). Con estas áreas, se pudo calcular la densidad de transporte según el área ($\text{densidad_area} = \text{transporte}/\text{area_total}$) de cada distrito y se volvieron a representar en un diagrama de barras horizontal (véase Figura 7). Esto nos permitió observar de forma mucho más realista si los distritos más grandes disponen de suficiente transporte para que sus habitantes no tarden demasiado en llegar a las paradas, algo que resulta aún más clave en el modelo de los 15 minutos que simplemente la densidad según el número de habitantes.

- Relación entre la accesibilidad a los servicios y al transporte:

Por último, para comparar el acceso al transporte con el acceso a los servicios, se juntan los resultados de este análisis con los resultados del análisis del objetivo 1.

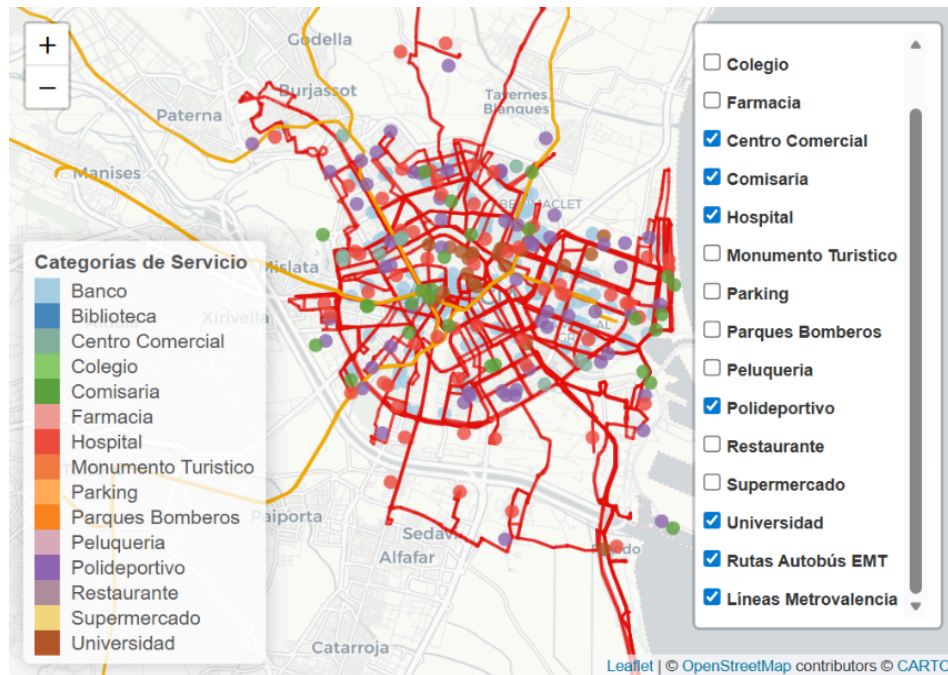
Proyectos II, integración y preparación de datos

Para visualizarlo de forma clara, se pretende crear un gráfico de relación en cuadrantes (véase Figura 8) que cruza ambas variables (adecuando los pesos del transporte de forma que el transporte pesado sea más importante que las bicicletas) y que nos permite clasificar la situación de la ciudad en cuatro grandes grupos: Cuadrante superior derecho (distritos que tienen suficientes servicios y buen acceso al transporte), cuadrante superior izquierdo (distritos que pueden suplir su carencia de servicios gracias a una red suficiente de transporte público), cuadrante inferior derecho (distritos con suficientes servicios locales, pero que carecen de buena accesibilidad al transporte) y el cuadrante inferior izquierdo (distritos que difícilmente pueden cumplir con el modelo de los 15 minutos, ya que tienen escasez de servicios y tampoco disponen del transporte público necesario para compensarlo).

- Visualización general del objetivo 2: Además, para facilitar la comprensión de estos resultados, se decide finalmente crear un mapa interactivo (véase Figura 10). En él se pueden llegar a mostrar todos los puntos de los diferentes servicios junto con las líneas principales de transporte pesado (metro y autobús). De esta forma, se demuestra de forma visual lo explicado en los gráficos y resultados anteriores y resulta muy útil para comprobar cómo un ciudadano podría utilizar el transporte público para llegar a un servicio específico que no se encuentra en su propio distrito.

[Hacer clic aquí para ver el mapa interactivo](#)

Figura 10. Visualización Interactiva Objetivo 2



2.3. Objetivo 3

El tercer objetivo consiste en evaluar la viabilidad espacial del modelo de la "Ciudad de los 15 minutos" en Valencia.

En primer lugar, para identificar patrones latentes en la distribución de las infraestructuras, se implementó un modelo de agrupamiento (*clustering*). Se seleccionó el algoritmo particional *K-Means* con el objetivo de segmentar los 19 distritos de la ciudad según su nivel de dotación. Para evitar que los servicios con magnitudes absolutas altas (como la restauración) sesgaran el modelo frente a los más escasos (como los parques de bomberos), se utilizaron exclusivamente las variables estandarizadas. El modelo se inicializó fijando una semilla para garantizar la reproducibilidad y se iteró con 25 configuraciones iniciales.

Fórmula de estandarización (Z-score) aplicada antes del K-Means:

$$Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Proyectos II, integración y preparación de datos

Para saber en cuántos clústers sería conveniente dividir las distritos de Valencia, se realizaron las gráficas del método del codo, que calcula la suma de cuadrados intra-cluster, y de Silhouette, que mide cuán similar es un distrito a su propio clúster frente a los demás.

Figura 11. Método del codo

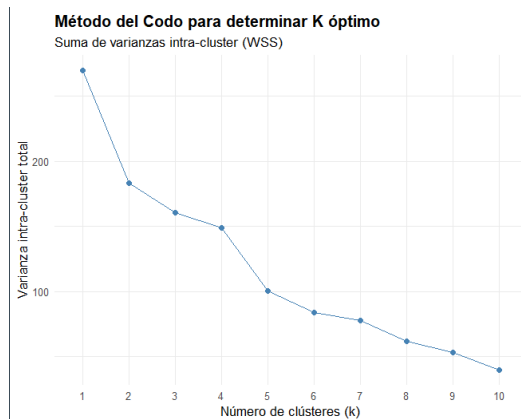
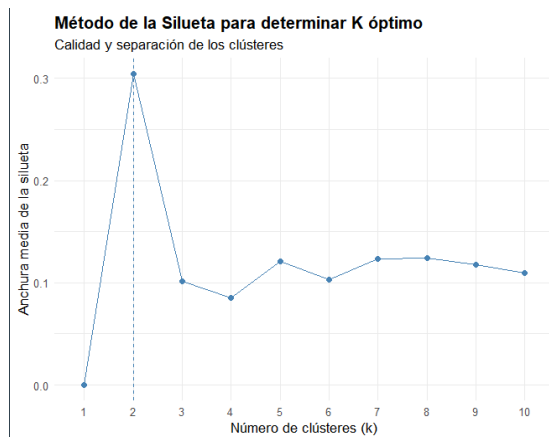


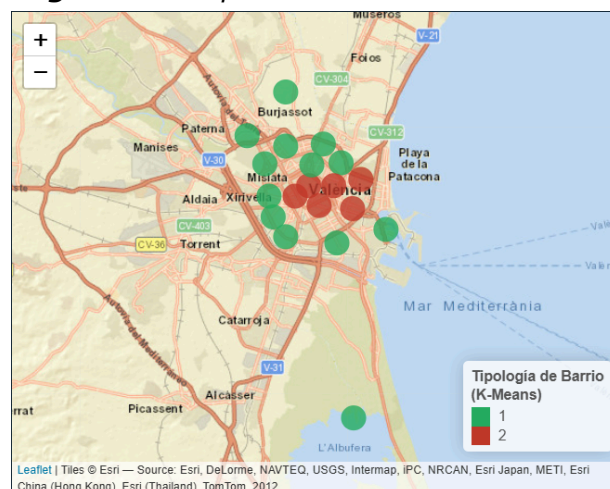
Figura 12. Método de Silhouette



De este modo, el modelo diferenció los 19 distritos de Valencia de la siguiente forma:

- Clúster 1 (Periferia - 13 distritos): Agrupa a la gran mayoría de la ciudad y presenta un perfil de baja densidad de servicios, evidenciando carencias relativas en dotación financiera, cultural y comercial respecto a otras zonas.
- Clúster 2 (Barrios Consolidados - 6 distritos): Son distritos consolidados en el modelo de los 15 minutos. Muestran una gran concentración de servicios esenciales para la habitabilidad diaria, destacando en infraestructura educativa y abastecimiento.

Figura 13. Mapa clústers Distritos Valencia



[Hacer clic aquí para acceder al mapa interactivo](#)

Proyectos II, integración y preparación de datos

A continuación, el análisis superó la tradicional medición de distancias desde el centroide de cada distrito, la cual asume erróneamente una distribución poblacional perfectamente céntrica. Utilizando el paquete *sf* de R, se transformaron los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) al estándar proyectado *EPSG:25830*. Esta transformación es un paso muy importante en el cálculo de distancias, ya que permite realizar cálculos euclidianos precisos en metros. Sobre esta nueva proyección, se aplicó una técnica de muestreo espacial (*spatial sampling*) estableciendo una cuadrícula de 15 puntos de control aleatorios sobre la geometría de cada polígono distrital. A través de matrices de distancia, se aplicó el algoritmo del vecino más cercano para calcular los metros exactos entre cada punto de control y el servicio requerido.

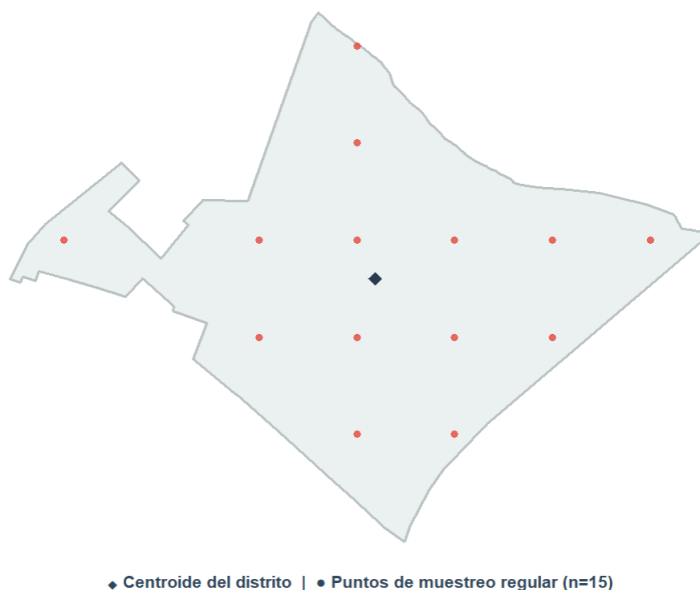
Fórmula matemática de la distancia euclidiana bidimensional, que es la que calcula R por debajo al usar *st_distance*:

$$d(q, p) = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2}$$

Figura 14. Simulación Puntos de Control en un Distrito

Simulación de Puntos de Control en BENIMACLET

Muestreo espacial vs. Centroide geométrico tradicional



Para dotar al modelo de equidad poblacional, se diseñó un Índice de Accesibilidad Universal Ponderado que evalúa la ciudad en tres dimensiones demográficas (Jóvenes, Adultos y Ancianos). Por un lado, el radio de 15 minutos se tradujo en umbrales de distancia dinámicos basados en la velocidad de marcha teórica de cada rango de población (1250 m, 1000 m y 750 m, respectivamente).

Proyectos II, integración y preparación de datos

Por otro lado, se definió una matriz de pesos asimétrica donde la relevancia de un servicio varía según el perfil del usuario. El índice final de accesibilidad se obtuvo cruzando los servicios alcanzados con su peso correspondiente, lo que permitió demostrar exclusión que sufre la tercera edad en la ciudad de Valencia.

Fórmula para el cálculo del índice porcentual:

$$Score_{perfil} = \frac{\sum_{i=1}^n (Alcanzado_i \times Peso_i)}{\sum_{i=1}^n Peso_i} \times 100$$

Paralelamente, para contrastar la teoría geométrica con la realidad demográfica, se ejecutó una evaluación de la Capacidad de Carga. Mediante uniones espaciales (*st_join*), se contabilizaron los servicios y paradas de transporte público contenidos estrictamente dentro de las fronteras de cada distrito. Al cruzar estos datos con el número de habitantes de cada distrito, se calculó la tasa de infraestructuras disponibles por habitante. Esta matriz resultó imprescindible para identificar los distritos que, a pesar de cumplir con las distancias de los 15 minutos, carecen de la dotación de servicios necesaria para abastecer a su población.

La fórmula de la tasa de capacidad de carga poblacional:

$$Tasa = \left(\frac{Total\ Infraestructuras}{Población\ Distrito} \right) \times 1000$$

Finalmente, la integración técnica del proyecto culminó con el desarrollo de una herramienta interactiva implementada en el *framework R Shiny*. Esta aplicación web fusiona la arquitectura de datos de servicios y transporte, recalando en tiempo real las matrices espaciales. En función del perfil de edad seleccionado y las coordenadas introducidas interactivamente por el usuario, el motor traza líneas de conexión y evalúa instantáneamente la viabilidad de la zona, dotando a la investigación de una solución tecnológica directa y aplicable a la planificación urbana.

[Hacer clic aquí para ver el mapa interactivo](#)